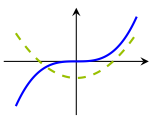
MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 12

29.09.2026

KURVENDISKUSSION

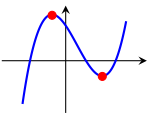
Symmetrie



Achsensymmetrie zur y-Achse: $f(-x) = f(x)$

Punktsymmetrie zum Ursprung: $f(-x) = -f(x)$

Extrema



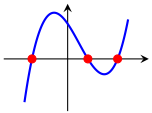
kritische Punkte: $f'(x_E) = 0$

Überprüfung über zweiter Ableitung:

$$\begin{cases} f''(x_E) < 0 & \Rightarrow \text{Maximum} \\ f''(x_E) > 0 & \Rightarrow \text{Minimum} \\ f''(x_E) = 0 & \Rightarrow \text{keine Aussage} \end{cases}$$

oder: Vorzeichenwechselkriterium

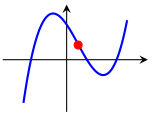
Nullstellen



Berechnung: $f(x) = 0$

Methoden:
p-q-Formel,
Polynomdivision,
Näherungsverfahren

Wendepunkte



Kandidaten: $f''(x_W) = 0$

Überprüfung über dritte Ableitung:

$$\begin{cases} f'''(x_W) < 0 & \Rightarrow \text{Wendepunkt (L-R)} \\ f'''(x_W) > 0 & \Rightarrow \text{Wendepunkt (R-L)} \\ f'''(x_W) = 0 & \Rightarrow \text{keine Aussage} \end{cases}$$

oder: Vorzeichenwechselkriterium

INTEGRALRECHNUNG

f	F (stetig!)	
x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}_0$
x^α	$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$	$x \in \mathbb{R}_{>0}$ und $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
$\frac{1}{x}$	$\ln(\lvert x\rvert)$	$x > 0$ oder $x < 0$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\ln(x)$	$x\ln(x) - x$	$x \in \mathbb{R}_{>0}$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$	$x \in \mathbb{R}$

Regeln (unbestimmte Integrale)

Linearität:

$$\int (\alpha f + \beta g)(x)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx$$

Partielle Integration:

$$\int (f'g)(x)\,dx = (f \cdot g)(x) - \int (f \cdot g')(x)\,dx$$

Substitution: Ist F eine Stammfunktion von f, gilt:

$$\int (f \circ g)(x) g'(x)\,dx = F(g(x)) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Integralrechnung
Stammfunktionen und unbestimmte Integrale
bestimmte Integrale

MODULEMPFEHLUNGEN

INTEGRALRECHNUNG

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Analysis - Analysis kompakt
- Analysis - Integralrechnung
  - Flächenberechnung und Integralbegriff
  - Integrale berechnen: Der Hauptsatz
  - Partielle Integration
  - Substitution
  - Integration gebrochen-rationaler Funktionen

Ergänzende Übungsaufgaben sind

- Thematisch digitale Übungen - 3. Thematische Übung: Integralrechnung

LERNZIELE: INTEGRALRECHNUNG

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage

- . . . den Integralbegriff zu erklären und anschaulich zu interpretieren.
- . . . den Begriff der Stammfunktion zu erklären.
- . . . den Begriff des unbestimmten Integrals zu erklären und im Zusammenhang zur Stammfunktion zu setzen.
- . . . unbestimmte Integrale und Stammfunktionen zu berechnen.
- . . . wichtige Stammfunktionen zu benennen.
- . . . Rechenregeln zur Bestimmung unbestimmter und bestimmter Integrale anzuwenden.

INTEGRATIONSTECHNIKEN

PARTIALBRUCHZERLEGUNG: VERWEIS

In den Selbstlerneinheit finden Sie das Modul „Integration gebrochen-rationaler Funktionen “. Darin wird eine weitere Regel (Integration durch **Partialbruchzerlegung**) vorgestellt.

INTEGRATIONSTECHNIKEN

PARTIALBRUCHZERLEGUNG

Partialbruchzerlegung

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = {}^{p(x)}/_{q(x)}$ eine stetige Funktion, wobei p und q Polynome sind sodass der Grad von p kleiner als der Grad von q ist.
(Führe andernfalls vorab eine Polynomdivision durch und betrachte den Restterm.)

- Hat q nur einfache reelle Nullstellen $x_1, \dots x_k$, so lautet der Ansatz für eine Partialbruchzerlegung:

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{x - x_2} + \dots \frac{A_k}{x - x_k}$$

- Ist x_r eine m-fache Nullstelle von q, so ersetze den Term ${}^{A_r}/_{(x-x_r)}$ aus obiger Summe durch

$$\frac{B_1}{x - x_r} + \frac{B_2}{(x - x_r)^2} + \dots + \frac{B_m}{(x - x_r)^m}.$$

INTEGRATIONSTECHNIKEN

PARTIALBRUCHZERLEGUNG: BEISPIEL

Beispiel (Integration mit Hilfe Partialbruchzerlegung - einfache Nennernullstellen)

Gesucht ist

$$\int \frac{x^3 - 8x - 1}{x^2 + 2x - 3}\, dx$$

Um dieses Integral zu lösen, formen wir den Integranden zunächst so um, dass eine Summe aus einfach zu integrierenden Termen entsteht. Da im vorliegenden Fall das Polynom im Zähler einen höheren Grad, als das Polynom im Nenner hat, führen wir zunächst eine Polynomdivision durch:

$$\left(x^3 - 8x - 1\right) : \left(x^2 + 2x - 3\right) = x - 2 - \frac{x + 7}{x^2 + 2x - 3}$$

Im nächsten Schritt zerlegen wir den Restterm mit Hilfe einer Partialbruchzerlegung. Dazu bestimmen wir zunächst eine Linearfaktorzerlegung des Nenners. Hierfür berechnen wir die Nullstellen des Nenners:

$$0 = x^2 - 2x - 3 \quad \Leftrightarrow \quad x = 1 \pm \sqrt{1^2 + 3} \quad \Leftrightarrow \quad x = 1 \pm 2 \quad \Rightarrow \quad x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$$

Jetzt suchen wir Konstanten $A, B \in \mathbb{R}$ mit

$$\frac{x+7}{x^2+2x-3} = \frac{x+7}{(x+3)(x-1)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-1} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}.$$

Wir multiplizieren mit dem Hauptnenner und erhalten

$$x + 7 = A(x-1) + B(x+3) = (A+B)x - A + 3B$$

Ein Koeffizientenvergleich führt auf die Gleichungen $1 = A + B$ und $7 = -A + 3B$.

Addition der Gleichungen führt auf $8 = 4B$ und damit auf $B = 2$. Setzen wir dies in die obere Gleichung ein, so erhalten wir $A = 1 - B = 1 - 2 = -1$.

Also gilt

$$\frac{x+7}{x^2+2x-3} = \frac{x+7}{(x+3)(x-1)} = \frac{-1}{x+3} + \frac{2}{x-1}$$

und insgesamt erhalten wir

$$\frac{x^3-8x-1}{x^2+2x-3} = x-2-\frac{x+7}{x^2+2x-3} = x-2-\left(\frac{-1}{x+3}+\frac{2}{x-1}\right).$$

Damit ist die Zerlegung des Integranden abgeschlossen und wir können das unbestimmte Integral berechnen. Es folgt unter Ausnutzung der Linearität und bekannten Stammfunktionen:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3-8x-1}{x^2+2x-3}\,dx &= \int \left(x-2-\left(\frac{-1}{x+3}+\frac{2}{x-1}\right)\right)\,dx \\ &= \frac{1}{2}x^2-2x+\ln\left(|x+3|\right)-2\ln\left(|x-1|\right)+c, \qquad c\in\mathbb{R}\end{aligned}$$

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Integralrechnung
Stammfunktionen und unbestimmte Integrale
bestimmte Integrale

BESTIMMTE INTEGRALE

DEFINITION

Definition (bestimmtes Integral)

Sei $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f. Dann bezeichnen wir die **Zahl**

$$\int_a^b f(x)dx \quad := \quad F(x)\Big|_a^b \quad := \quad [F(x)]_a^b \quad := \quad F(b) - F(a)$$

als das **bestimmte Integral** von f mit Integrationsgrenzen a, b.

Bemerkung

Der Werte des bestimmten Integrals, ist **unabhängig** von der Wahl der Stammfunktion.

BESTIMMTE INTEGRALE

REGELN: LINEARITÄT

Satz (Linearität)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und seien $f, g : I \to \mathbb{R}$ stetige Funktion. Weiter sei $[a, b] \subseteq I$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x)\, dx = \alpha \int_a^b f(x)\, dx + \beta \int_a^b g(x)\, dx$$

Beispiel (Linearität)

$$\int_0^1 3e^x - 2x\, dx = 3 \int_0^1 e^x\, dx - 2 \int_0^1 1x\, dx = 3\,[e^x]_0^1 - 2\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^1 = 3\,(e-1) - 2\,(1-0) = 3e - 5$$

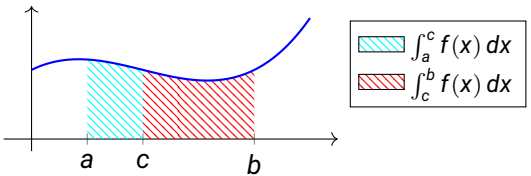
BESTIMMTE INTEGRALE

REGELN: INTERVALL-ADDITIVITÄT

Satz (Interall-Additivität)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und seien $f, g : I \to \mathbb{R}$ stetige Funktion und seien $a, b, c \in I$ mit $a \leq c \leq b$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$



Folgerung:

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$$

BESTIMMTE INTEGRALE

REGEL: PARTIELLE INTEGRATION

Satz (Partielle Integration)

Seien f, g zwei differenzierbare Funktionen. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx \quad = \quad f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx$$

Beispiel (Partielle Integration)

$$\int_0^1 \underset{\uparrow f}{x} \cdot \underset{\uparrow g'}{e^{2x}}\,dx = x \cdot \frac{1}{2}e^{2x}\Big|_0^1 - \int_0^1 1 \cdot \frac{1}{2}e^{2x}\,dx = x \cdot \frac{1}{2}e^{2x}\Big|_0^1 - \frac{1}{4}e^{2x}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}e^2 - 0 - \left(\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4}$$

BESTIMMTE INTEGRALE

AUFGABE

Hausübung

Leiten Sie mit Hilfe der partiellen Integration die Formel

$$\int_a^b \cos^2(x)\,dx \quad = \quad \frac{1}{2}\left(\sin(x)\cos(x)\Big|_a^b + (b-a)\right)$$

her.

Hinweis: Es gilt $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

BESTIMMTE INTEGRALE

REGEL: SUBSTITUTION

Satz (Substitution -Typ 1)

Sei $[a, b]$ ein Intervall im Definitionsbereich der betroffenen Funktionen.

Substitution vom Typ $u = g(x)$

Sei $f : D_f \to \mathbb{R}$ und $g : D_g \to \mathbb{R}$ differenzierbar mit $g([a, b]) \subset D_f$ gilt. Dann ist

$$\int_a^b f(g(x))\, g'(x)\, dx \quad = \quad \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, du$$

Hier gilt also formal $\frac{du}{dx} = g'(x)$.

BESTIMMTE INTEGRALE

BEISPIELE

Beispiel (Substitution vom Typ $u = g(x)$)

Wir wollen den Integralwert von $\int_0^2 x \cos\left(x^2\right)\, dx$ berechnen. Dazu verwenden wir die Substitution

$$g(x) = x^2 = u, \qquad g'(x) = 2x \left(= \frac{du}{dx} \right)$$

$$\int_0^2 x \cos\left(x^2\right)\, dx = \int_{g(0)}^{g(2)} \cos(u) \frac{1}{2}\, du \underset{\text{Linearität}}{=} \frac{1}{2} \int_0^4 \cos(u)\, du = \frac{1}{2} \left(\sin(u)\right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \sin(4)$$

BESTIMMTE INTEGRALE

REGEL: SUBSTITUTION

Satz (Substitution - Typ 2)

Sei $[a, b]$ ein Intervall im Definitionsbereich der betroffenen Funktionen.

Substitution vom Typ $x = h(u)$

Sei $f : D_f \to \mathbb{R}$ und $h : D_h \to \mathbb{R}$ sei umkehrbar und differenzierbar mit $h(D_h) \subseteq D_f$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx \quad = \quad \int_{h^{-1}(a)}^{h^{-1}(b)} f(h(u))\,h'(u)\,du$$

Hier gilt also formal $\frac{dx}{du} = h'(x)$.

BESTIMMTE INTEGRALE

BEISPIELE

Beispiel (Substitution vom Typ $x = h(u)$)

Wir berechnen den Integralwert von $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$. Dazu verwenden wir die Substitution

$$x = h(u) = \sin(u), \quad \text{für } u \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

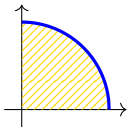
Diese ist auf $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ umkehrbar mit

$$h^{-1}(x) = \arcsin(x), \quad x \in [0,1].$$

Weiter ist

$$h'(u) = \cos(u) \left(= \frac{dx}{du}\right).$$

Also



$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$$

$$= \int_{h^{-1}(0)}^{h^{-1}(1)} \sqrt{1-\sin^2(u)}\,\cos(u)\,du$$

$$= \int_0^{\pi/2} \cos^2(u)\,du = \ldots = \frac{\pi}{4}$$